

小学语文与人工智能 跨学科实践活动探索 ——以《锦囊妙计》一课为例

夏娟 陈颖涛 四川省成都市龙江路小学分校

人工智能与课堂教学如何深度融合,目前仅处于探索阶段。本文以小学语文学科的一节故事改编课《锦囊妙计》为例,阐述将人工智能技术与语文学科整合进行教学的实践。

● 明确学习需要,制订学习目标

1. 学习内容分析

本课主要的学习内容是阅读并改编经典故事《锦囊妙计》。部编版五年级下册“快乐读书吧”以“读名著经典,品百味人生”为主题,引导学生阅读中国古典四大名著,走近经典人物,品读经典故事。《锦囊妙计》这个故事选自古典小说《三国演义》第五十四回,故事简单、有趣。

关于故事改编,教材在四年级上册中曾让学生尝试将《西门豹治邺》故事改编为剧本,在四年级下册让学生将耳熟能详的故事“新编”,在六年级上册要求学生根据提供的环境和人物“创编故事”。从“改编”

到“新编”到“创编”,难度呈螺旋上升,重点在于通过编写故事,在锻炼学生表达能力的同时,发展学生的想象力和创造力。

本节课阅读名著中的经典故事《锦囊妙计》,针对“锦囊”保密性问题,进行故事“新编”。

2. 学习者分析

五年级学生历经“快乐读书吧”的阅读引导,读寓言、读神话、读历史人物故事、读民间传说……学会了多种阅读方法,积累了对多种类型故事阅读的经验,为阅读古典名著故事打下了良好的基础。但是,学生往往更关注故事情节,对故事中的人物形象理解比较浅显。

在改编故事方面,学生能根据原有故事进行剧本创作,但创造性不足,容易出现照搬故事情节、无法根据情节合理想象、故事细节改编不到位的问题。在保留故事主人公、变换结局、想象情节进行“新编”时,学生想象力和创新

思维能力不足,通过不同结局重组故事情节的能力不足。因此,需要合理引入教学资源,打开学生改编故事时想象的思路,培养学生的创新能力。

3. 学习目标制订

知识与技能目标:阅读《锦囊妙计》,质疑《锦囊妙计》实施过程中的风险,提出解决办法。

过程与方法目标:运用丰富情节、添加人物、设计对话等方法对《锦囊妙计》的相关段落进行改写,并尝试加入、运用人工智能技术进行演绎。

情感态度与价值观目标:发展创造性思维,培养小组合作意识,激发对三国文化及人工智能的兴趣。

4. 教学重难点

重点:引导运用丰富情节、添加人物、设计对话等方法对《锦囊妙计》的相关段落进行改写,并进行演绎。

难点:尝试加入、运用人工智能技术。

● 设计教与学活动, 探寻跨学科路径

1. 质疑启发思考

环节一: 提出问题。

(1) 刘备借取荆州后, 实力不断壮大。周瑜设计想要借联姻幽禁刘备以换回荆州。幸好诸葛亮早有准备。请学生拿出阅读单《锦囊妙计》。

阅读提示:

① 锦囊妙计的妙计分别是什么? 用横线勾画出来。

② 你觉得这些计策妙不妙? 为什么?

(2) 不管是两千多年前的三国还是两千多年后的现在, 诸葛亮的这三条妙计的确是妙不可言。但经过两千多年的科技发展, 站在现代人的角度再来看诸葛亮装妙计的方式, 用的是“锦囊”, 你们觉得这样会有什么漏洞呢?

(3) 学生提出问题, 并尝试给出解决办法。锦囊易打湿——可以做防水处理; 三个锦囊易弄混——提前做好记号, 锦囊保密性不够——?

(4) 锦囊保密性不够, 如果被敌人看到计策内容, 那就糟糕了。今天, 我们就针对这一问题, 对《锦囊妙计》这一故事进行改写, 请大胆想象, 假如故事发生在现在, 我们如何对锦囊里的三条妙计进行保密?

教师提出问题: “锦囊妙计”真的是万无一失的吗? 让学生快速思考在现代社会条件下, 古人装锦囊

的方法是否有漏洞, 引起学生的共鸣, 从而产生强烈的求知欲, 使发现问题、提出问题、解决问题成为学生的迫切愿望。

2. 合理运用人工智能, 创造性改写故事

环节二: 故事改写。

师: 大家对锦囊保密情节提出了自己的创想, 那我们能否运用人工智能技术来解决呢? 有请我的助教——智能机器人小飞老师。

智能机器人小飞: 大家好, 在人工智能课上, 你们学习了人脸识别、文字识别、语音识别等人工智能技术。今天, 我带着我的伙伴们来助大家一臂之力, 使用这些人工智能技术让锦囊更安全。

师: 那我们如何使用人工智能技术能使故事中的锦囊更加保密、安全呢? 接下来, 就请各个小组讨论, 你们选择哪种人工智能技术加密锦囊? 回忆一下该项技术加密的方法, 讨论如何具体使用该人工智能技术? (学生讨论) 让我们带上大家说的技术穿越回两千多年前的三国。小组讨论, 如果你是故事中的人物, 拥有了这项技术, 你会遇到什么? 怎么应付? 在不改变历史的情况下, 改写《锦囊妙计》。提示: 要想让故事一波三折, 老师也有改写故事的三个锦囊送给你们: 可以丰富情节、增加人物、设计对话。

本环节主要解决故事改写的问题, 即如何创造性地改写故事中锦囊保密这一关键环节? 教师将

人工智能机器人引入课堂, 为学生创编保密情节提供了具体的科学技术支持, 使学生的学习更具有个性化。

3. 构建以学生为中心的学习模式

环节三: 完善程序。

师: 小组合作, 根据编程示意图, 改写智能机器人“小小飞”程序, 使之完成相应的保密任务。如果在编程过程中遇到困难, 可以举手请救助教老师。编程完成后, 让小小飞加入你们的团队, 小组成员一起, 按照改好的故事进行创新故事的表演排练, 为展示做准备。

传统的语文课堂大多采用以教师为中心的教学模式, 学生的自主阅读与独立思考、活动的时间不够。人工智能机器人的加入, 课堂中出现了“虚拟教师”“多功能学伴”, 为学生的学习提供资源及帮助, 课堂教学转变为以学生为中心的学习模式。课堂中教师角色发生转变, 成为学生活动的指导者, 能更多关注到学生学习中的困难, 提供及时的帮助。

本节课, 学生阅读故事, 并在质疑的基础上进行创造性改写。课中设置了多项学生活动: 阅读质疑, 尝试想象创编故事; 小组讨论, 选择人工智能技术, 合作改写故事; 小组合作, 改写人工智能机器人程序, 使之完成相应的保密任务; 加入机器人学伴, 小组合作展演改编后的故事。

● 展示学习成果, 增强学习兴趣

环节四: 学生分小组进行改编故事的展示表演。

本节课以阅读并改编故事为主要学习目标, 对学生学习效果的展示评价有两种途径: 一是对修改文本的直接展示, 二是表演改编后

的文本。本课选择了第二种方式, 这种方式能更有效地解决习作反馈的及时性和有效性问题, 能在他人评价的同时, 促进学生的自我评价, 更增强了学生的学习兴趣, 激发了他们对人工智能技术和经典故事的喜爱。

通过本堂课的实践笔者发现,

将人工智能技术运用到语文教学中有助于以学生为中心的学习模式的开展, 有助于激发学生的想象力及创造性思维。但人工智能技术与语文学科的整合要成为常态化, 还有很长的一段路要走。

点 评

《锦囊妙计》是一堂小学语文与人工智能的跨学科实践融合课, 旨在引导学生阅读中国古典四大名著, 走近经典人物, 品读经典故事。但本堂课与学生平时接触的经典阅读学习有明显的区别: 融入智能技术、改写经典、演绎经典等创新手段跨学科实践, 从“改编”到“演绎”难度呈螺旋上升, 具有独特的教学与研究价值。

1. 亮点分析

亮点1: 沉浸式的改写演绎促进学生典故的深度理解。本堂课学生思考用智能技术改善锦囊妙计的保密功能, 现场进行演绎表达。在运用智能技术的基础上, 对原来的典故情节进行取舍、优化、提升, 让学生由传统学习的被动参与状态转为主动参与、智慧改写、激情演绎的状态。沉浸式的课堂让学生对经典故事的理解与发散、传统锦囊的认同与批判、智能技术的运用与优化能力有大幅提升。

亮点2: 机器人成为本堂课的“智能助教”。在学生创想情节中, 智能

技术提供了科学有效的方法与想象空间, 机器人的加入为课堂增加了一名“智能助教”。学生为不让“奸细”偷到锦囊, 依托机器人设计出了很多有趣的防盗程序, 技术作为工具保障了改写剧情的科学性与合理性。课堂中, 学生的探索贯穿全程, 创新力被激发, 达到了利用智能技术解决现实生活中问题的教学目标, 培养了学生的自主学习与创新思维能力, 跨学科融合自然、有效。

亮点3: 创新的结构设计点燃学习激情。本课的教学引入与结构设计均富有创意, 巧妙地激发了学生的学习兴趣。在经典基础上结合智能技术思考如何改写“剧本”的任务驱动下, 学生被动学习的角色转变成“改编者”“创造者”, 求知欲瞬间被点燃, 课堂参与度大幅提升。

2. 不足与建议

应维护传统经典故事的完整性, 即在本课最后进行有效的挖掘, 避免出现原版模糊、改写版清晰的教学偏

差。在演绎过程中由于经典角色不固定, 每组学生经典角色演绎水平差异过大, 影响整个演绎效果, 建议考虑将经典角色统一与各组进行剧情互动。引导学生跳出现代技术框架, 进一步提出质疑——运用人工智能技术是不是当下方案中的最优? 是否还有更好的方案? 以提升学生思维的广度。从本教学设计的环节来看, 教学步骤多, 学生活动一环扣一环, 如按原设计进行, 仅一堂课是否能够完成? 建议根据不同学生的学习情况进行教学时间的调整, 确保教学顺利进行。

对小学生来说, 改写经典是富有创意与激情的学习任务, 能让学生在团队协作、自主学习、培养创新思维等方面得到锻炼, 而沉浸式的改写演绎促进了学生对典故的深度理解。本课对培养学生语文学科的核心素养进行了有益探索, 智能技术合理应用能力得到有效的提升。所以, 教学效果明显, 教学目标与预设较完美达成。e

(点评人: 四川省成都市树德中学高级教师 刘强)